

Matemática para Informática
EXAMEN FINAL REGULAR

Importante

- El puntaje asignado a cada ítem es de **diez (10) puntos**. Cada respuesta debe estar debidamente justificada para obtener puntaje.
 - Para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- **cincuenta (50) puntos**, lo que equivale a la nota **cuatro (4)**.
 - La duración del examen es de tres (3) horas.
1. (a) Encuentra una proposición lógicamente equivalente a $(p \rightarrow q) \wedge (q \vee r)$ utilizando solamente los conectivos $\sim$ y $\vee$.
(b) Realiza una demostración formal de: $[(s \vee g) \rightarrow p] \wedge (p \rightarrow a) \wedge [(s' \wedge g') \rightarrow t] \Rightarrow (a' \rightarrow t)$
 2. (a) Escribe la siguiente proposición en forma simbólica y expresa su recíproca, dando el valor de verdad: “*El cuadrado de un número real es positivo si el número es positivo.*”
(b) Sean A y B dos conjuntos de un universo $\mathcal{U}$. Define *diferencia* e ilustra gráficamente.
(c) Enuncia, al menos tres propiedades de la *intersección* de conjuntos y prueba una de ellas.
 3. Para cada una de las igualdades siguientes, prueba si es verdadera o refuta si es falsa:
 - a) $\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad (-x) \cdot y = -(x \cdot y)$
 - b) $\forall x, y \in \mathbb{R} : \quad x < y \rightarrow \frac{x}{y} < 1$
 4. (a) Define función inyectiva y función sobreyectiva, ejemplificando cada caso.
(b) Dada la función f definida por $f(x) = mx + b$, prueba que si $m \neq 0$ la función es biyectiva.
 5. Enuncia al menos tres propiedades de los logaritmos y demuestra la del cociente.
 6. Dadas las funciones:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid g(x) = a^x \quad \text{y} \quad h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = \log_a x$$
 - a) Encuentre $g \circ h$ y $h \circ g$.
 - b) A la luz de los resultados obtenidos, ¿qué puede decir de g y h ? Fundamenta tu respuesta.
 7. Dadas las funciones de variable real: $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B} \mid y = f(x) \quad \text{y} \quad g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D} \mid y = g(x)$
 - a) Define función cociente entre f y g , indicando su dominio.
 - b) Define función compuesta $g \circ f$, indicando su dominio.
 8. (a) Sean $p(x)$ un polinomio de grado n y $q(x)$ un polinomio de grado m , donde $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Considera $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$. Indica condiciones para la existencia de asíntotas horizontales en la gráfica de f e indica sus correspondientes ecuaciones.
(b) ¿Cómo se obtienen las ecuaciones de las asíntotas verticales?
 9. (a) Define seno y coseno de un número real θ , justificando en la circunferencia trigonométrica.
(b) Sea la función f dada por: $f(x) = A \cdot \text{sen}(Bx + C)$ con $A, B, C \in \mathbb{R}$. Define *amplitud*, *período* y *fase* y esboza una gráfica.
 10. (a) Define grupo y presenta un ejemplo de un grupo finito y otro de un grupo infinito.
(b) En un grupo, prueba que cada elemento tiene un único inverso.

Sean A y B dos conjuntos.

- $a)$ Define relación de A en B . Define dominio e imagen de la relación.
- $b)$ Define función de A y B .